201-C 72
Mathématiques pour l'IA

Zied Ben Salah, Ph.D.

Collège Bois de Bologne
Département de Mathématiques

Automne 2026

Chapitre 1 : Probabilités

- Section 4.1 L'aléatoire
- Section 4.2 Modèles de probabilité
- Section 4.3 Variables aléatoires
- Section 4.4 Moyennes et variances des variables aléatoires
- Section 4.5 Règles générales des probabilités.

Phénomène aléatoire

On dit d'un phénomène qu'il est aléatoire si les résultats individuels sont **incertains** mais la distribution des fréquences relatives dans un grand nombre de répétitions est **régulière**.

Une définition de la probabilité d'un événement résultant d'un phénomène aléatoire est la proportion de fois que cet événement se reproduirait si le phénomène était répété un très grand nombre de fois.

Le début des probabilités remonte au 17e siècle avec Pascal et Fermat.

Les probabilités forment une branche des mathématiques. On a vu dans le chapitre précédent que l'on pouvait utiliser avantageusement le hasard dans la planification d'expériences. On a maintenant besoin de la théorie des probabilités pour analyser le résultat de ces expériences. On va se limiter au strict minimum nécessaire pour la suite du cours.

Espace fondamental

l'ensemble des résultats possibles (ou éléments) d'un phénomène aléatoire (ou d'une expérience aléatoire) est appelé l'espace fondamental (*Sample Space*). Il est habituellement noté S (ou Ω).

Exemples

- Deux Lancers d'une pièce de monnaie : $S = \{PP,\ FP,\ PF,\ FF\}$, où **P** et **F** sont respectivement *Pile* et *Face*.
- Lancer de deux dés : $S = \{(m, n),\ 1 \leq m, n \leq 6\}$ constitué de $6^2 = 36$ éléments.
- La condition climatique le mercredi prochain : L'espace fondamental est constitué de plusieurs états (ensoleillé, nuageux et pluvieux).

Événement

Formellement, un événement est un ensemble d'éléments d'un phénomène aléatoire (ou expérience aléatoire), donc un sous-ensemble de l'espace fondamental S.

Exemples

- Soit deux lancers d'une pièce de monnaie. Soit A l'événement "avoir une pile". Alors $A = \{PP,\ PF,\ FP\}$. En définissant X comme étant le nombre de piles, on peut simplifier l'événement A par $X = 1$, soit $A = \{X = 1\}$. Avoir une pile ou plus devient $\{X \geq 1\}$. X est appelé variable aléatoire puisque sa valeur dépend d'un phénomène aléatoire (à discuter plus tard).
- Soit 4 lancers d'une pièce de monnaie. L'espace fondamental est l'ensemble des quatuors de P et F. Soit B l'événement "avoir deux piles". Alors $B = \{PPFF, PFPF, PFFP, FPPF, FPFP, FFPP\}$, soit $B = \{Y = 2\}$, où Y est le nombre de piles. L'événement "avoir deux piles ou plus" devient $\{Y \geq 2\}$.
- Soit un lancer de deux dés, l'évènment **C** : "avoir une somme égale à 4" est donné par $C = \{(1,3),\ (3,1),\ (2,2)\}$.

Opérations sur les événements

Comme les événements sont des ensembles, on peut appliquer aux événements les opérations qu'on applique habituellement aux ensembles : union, intersection et complémentation :

Opérations

- *union* : $A \cup B$ (A se reproduit **ou** B se reproduit)
- *Intersection* : $A \cap B$ (A **et** B se reproduisent à la fois)
- *complément de* A : A^c (**Non** A).

Exemples

Pour les deux lancers d'une pièce de monnaie, soit les événements **A** : "avoir P " et **B** : "avoir F" ; alors

- $A \cup B = \{PF,\ FP,\ PP\ , F\} = S$ (qui se reproduit avec une probabilité 1).
- $A \cap B = \{PF,\ FP,\}$ (qui se reproduit avec probabilité $1/2$).
- $A^c = \{FF\}$ (pas de P), (qui se reproduit avec probabilité $1/4$).

Note :

- On représente l'événement vide (impossible de se produire) par $\emptyset$.
- Deux événements A et B sont *mutuellement exclusifs* si A est vrai alors B ne peut pas l'être et vice-versa, c'est à dire $A \cap B = \emptyset$.

Modèle de probabilités

Pour obtenir un modèle de probabilité (associé à un phénomène aléatoire), on a besoin de

- La liste des résultats possibles ;
- La probabilité de chaque résultat.

La **probabilité** d'un événement A, noté $\mathbb{P}(A)$, est le nombre de fois que cet événement se reproduirait si le phénomène aléatoire était répété un très grand nombre de fois. Le couple $(S, \mathbb{P})$ forme le **modèle de probabilités**.

Axiomes de probabilités

La théorie des probabilités repose sur trois axiomes (hypothèses dont on tire des conséquences logiques). Soit $\mathbb{P}(E)$, la probabilité de l'événement E.

- Axiome 1 (*Rule 1*) : $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ pour tout événement E :
- Axiome 2 (*Rule 2*) : $\mathbb{P}(S) = 1$;
- Axiome 3 : Pour chaque suite des événements $E_1,\ E_2\ \cdots$ mutuellement exclusifs (disjoints i.e. $\bigcap_{n=1} E_n = \emptyset$) , on a

$$\mathbb{P}(\bigcup_{n=1} E_n) = \sum_{n=1} \mathbb{P}(E_n).$$

- *Rule 3* : C'est un cas particulier de *Axiome 3* où on a seulement deux événements, c'est à dire si

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) \text{ si } A \cap B = \emptyset$$

- *Rule 4* (une conséquence *Rule 3*) La probabilité de "Non A" est

$$\mathbb{P}(A^C) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Assignation des probabilités

Espace fondamental de dimension finie

On assigne une probabilité à chaque élément ou événement élémentaire. Ces probabilités doivent être des nombres entre 0 et 1 tels que leur somme est 1. La probabilité de tout événement est la somme des probabilités des événements élémentaires le constituant.

Cas particulier : Événements équiprobables(*Equally likely outcomes*

Si un phénomène aléatoire a k éléments possibles (*possible outcomes*), tous de même probabilité, alors chaque événement élémentaire a une probabilité de $1/k$. La probabilité de tout événement A est

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre d'éléments dans } A}{\text{nombre d'éléments dans } S} = \frac{\text{nombre d'éléments dans } A}{k}. \qquad (1)$$

Remarque : La plupart des phénomènes aléatoires ne sont pas équiprobables. La règle de l'équation (1) ne fonctionne pas dans ces cas.

Exemples d'assignation de probabilités

- Nombre aléatoires : Le tableau B a été conçu de telle sorte que chaque chiffre de 0 à 9 a la même probabilité de $1/10$. Alors
  $\mathbb{P}(\text{ avoir un chiffre pair }) = 5/10 = 0,5$ puisqu'il y a 5 chiffres pairs entre 0 et 9.
- Soit deux lancers d'une pièce de monnaie. En définissant X comme étant le nombre de piles obtenu dans les deux lancers, la probabilité d'avoir au moins une pile est
  $$\mathbb{P}\{X \geq 1\} = 3/4.$$
- Soit deux lancers d'un dé (équilibré). La probabilité d'avoir une somme égale à 4 est donné par $3/6^2 = 1/12$, puisque il y a trois éléments, $\{(1,3),\ (3,1),\ (2,2)\}$, dans cet événement parmi 36 (nombre d'éléments possibles).
- Une pièce de monnaie est habituellement équilibrée de telle sorte que $\mathbb{P}(\textit{pile}) = \mathbb{P}(\textit{face}) = 1/2$.

Dénombrement

Dans cette section, on discute quelques principes de dénombrement permettant le calcul du nombre de résultats possibles suite à une expérience/phénomène aléatoire. Ce qui permettrait le calcul de probabilités de certains évènements aléatoire.

Principe de multiplication

Expériences aléatoire à plusieurs étapes

Si une expérience aléatoire se compose de **plusieurs étapes successives** (indépendantes), alors le **nombre total de possibilités** est le produit du nombre de choix de chaque étape. Si une première étape a m résultats possibles et une deuxième action a n résultats, alors il y a $m \times n$ façons d'effectuer les deux actions à la suite.

Généralisation : Ce principe s'étend à un nombre quelconque de k étapes. Dans ce cas, le nombre de résultats possibles est $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$, où n_i : est le nombre de résultats possible de la $i^{\text{ième}}$ étape.

Exemples

- Le menu d'un restaurant contient 3 entrées, 4 plats principaux et 2 desserts. Il y a $3 \times 4 \times 2 = 24$ possibilités de composer son plat (une entrée + un plat principal + un dessert).
- Il y a $10 \times 10 \times 10 = 10^3 = 1000$ possibilités de composer un code de 3 ch iffres (0 à 9).
- Quelle est la probabilité de composer un code qui se termine par 0 ou 1 ?

  Il y a $10 \times 10 \times 2 = 10^3 = 200$ possibilités de composer un code de 3 chiffres qui se termine par 0 ou 1. La probabilité est donc $\dfrac{200}{1000} = 0,2$.

Ce principe de multiplication est la base des notions de permutations, d'arrangements et de combinaison.

Permutations

Une permutation correspond au réarrangement (ordonné) de **tous** les éléments d'un ensemble, où l'ordre compte. Pour n éléments distincts, le nombre total de permutations est donné par la factorielle de n, noté Pour n objets distincts, le nombre total de permutations est donné par la factorielle de n, notée $n!$, où

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1 \ .$$

Note : Par convention, on a $1! = 1$, et $0! = 1$.

Exemples

- Les permutations de A, B, C sont ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, soit $3! = 6$ permutations.
- Le nombre de façons d'asseoir 5 personnes sur 5 chaises ($5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$).

Notez que la permutation est un arrangement ordonné de n éléments parmi n. Il est possible d'arranger seulement p éléments ($p \leq n$) parmi un total de n, et dans ce cas, on parle plutôt d'un arrangement de p éléments parmi n (un sous-ensemble de k éléments ordonné).

Arrangement

Le nombre d'arrangements de p éléments parmi n ($p \leq n$) noté A_n^p est donné par :

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1) \ .$$

Exemples

- Le nombre de podiums (1er, 2e, 3e) possibles pour une course avec 10 participants est
$$A_{10}^3 = \frac{10!}{(10-3)!} = 10 \times 9 \times 8 = 720 \ .$$
- **Cas particuliers :**

  $A_n^n = n!$: nombre de permutations, $A_n^1 = n$ et $A_n^0 = 1$.
- Supposons que 6 femmes et 4 hommes ont participé à cette course. Quelle est la probabilité d'avoir une femme au podium ?

Exemples

- Mr Jones possède 10 livres qu'il va mettre sur son étagère. Parmi eux, 4 sont des livres de mathématiques, 3 sont des livres de chimie, 2 sont des livres d'histoire et 1 est un livre de langue.

  1. Jones veut ranger ses livres (sans tenir compte du sujet) Combien de rangements différents sont possibles ?

  2. Jones veut ranger ses livres de manière à ce que tous les livres traitant du même sujet soient ensemble sur l'étagère. Combien de rangements différents sont possibles ?

  Réponse

  1. $10! = 3\,628\,800$

  2. $4!\,4!\,3!\,2!\,1! = 6\,912$.

Une combinaison p éléments parmi n, ($p \leq n$) consiste à sélectionner un sous-ensemble de p éléments parmi n sans tenir compte de l'ordre. Le nombre de combinaisons possibles est le nombre d'arrangements possibles sans

Combinaison

Le nombre de combinaisons de k éléments parmi n est donné par la formule :

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$$

Exemples

- Choisir 2 délégués dans une classe de 30. Que vous choisissiez (Ines, Yesmine) ou (Yesmine, Ines), c'est la même équipe. Le nombre d'équipes possible est

$$\binom{30}{2} = \frac{30!}{(28)!2!} = \frac{30 \times 29}{2} = 15 \times 29 = 435 \, .$$

- **Cas particuliers :** $\binom{n}{0} = 1$ et $\binom{n}{1} = n$.

Exemples

- Un comité de 5 personnes doit être sélectionné dans un groupe de 6 hommes et 9 femmes. Si la sélection est faite au hasard, quelle est la probabilité que le comité soit composé de 3 hommes et de 2 femmes ?

  Réponse :

  $$\frac{\binom{6}{3}\binom{9}{2}}{\binom{15}{5}} = \frac{240}{1001}\,.$$

- Une classe de théorie des probabilités est composée de 6 hommes et de 4 femmes. Un examen est organisé et les étudiants sont classés en fonction de leur performance.

  1. En supposant que deux étudiants n'obtiennent pas la même note, combien de classements différents sont possibles ?

  2. Si tous les classements sont considérés comme ayant la même probabilité, quelle est la probabilité que les femmes obtiennent les 4 meilleures notes ?

  Réponse

  1. $10!$

  2. $\dfrac{6! \times 4!}{10!} = \dfrac{1}{210}\,.$

Probabilités conditionnelles

L'espace fondamental peut être vu comme toute la population. Parfois on veut calculer des probabilités en faisant référence à un sous-ensemble de la population. C'est le cas des probabilités conditionnelles où un événement devient un espace fondamental.

Par exemple, quelle est la probabilité que "le but poursuivi soit Notes si on est une Fille" ?

	But poursuivi			
Genre	Notes	Populaire	Sports	Total
Filles	130	91	30	251
Garçons	117	50	60	227
Total	247	141	90	478

Cette probabilité est

$$\mathbb{P}(\text{Notes} \mid \text{Fille}) = \frac{130}{251} = \frac{130/478}{251/478} = \frac{\mathbb{P}(\text{Notes et Fille})}{\mathbb{P}(\text{Fille})} = \frac{0.272}{0.525} = 0.518.$$

Probabilités conditionnelles

Pareillement, les autres probabilités conditionnelle des buts choisis étant donné qu'on soit une fille sont :

$$\mathbb{P}(\text{Populaire} \mid \text{Fille}) = \frac{\mathbb{P}(\text{Poulaire et Fille})}{\mathbb{P}(\text{Fille})} = \frac{0.190}{0.525} = 0.361 \neq 0.295 = \mathbb{P}(\text{Populaire}) \ ;$$

et

$$\mathbb{P}(\text{Sports} \mid \text{Fille}) = \frac{\mathbb{P}(\text{Sports et Fille})}{\mathbb{P}(\text{Fille})} = \frac{0.063}{0.525} = 0.120 \neq 0.189 = \mathbb{P}(\text{Sports}).$$

Note En généaral, la probabilité **conditionnelle** (étant donné qu'on soit des fille dans cet exemple) diffère de la probabilité **inconditionnelle**.

Définition

Lorsque $\mathbb{P}(A) > 0$. La probabilité **conditionnelle** de B étant donné A est

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Autres règles

Nous en déduisons à partir de la définition de la probabilité conditionnelles les règles de multiplication pour les intersections :

- Si $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$, alors

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B|A)\ \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A|B)\ \mathbb{P}(B).$$

-

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\ \mathbb{P}(B|A)\ \mathbb{P}(C|A \text{ et} B).$$

Règle générale d'addition pour l'union de deux événements :

- Pour tout événement A et B,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \text{ et } B).$$

Exemple

5% des étudiants masculins du secondaire qui jouent pour leur équipe de basketball, baseball ou football réussissent à jouer sur l'équipe de l'université lorsqu'ils y arrivent. De ceux-ci, seulement 1,7% réussissent à devenir joueurs professionnels. Soit A l'événement qu'un joueur du secondaire devienne joueur universitaire et B l'événement que l'athlète universitaire compétitionne professionnellement.

Question Quelle est la probabilité qu'un athlète au secondaire continue d'être athlète à l'université et par la suite devienne professionnel ?

Réponse Cette probabilité est

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B|A) = 0,05 \times 0,017 = 0,00085\ ;$$

soit 0.085%.

Indépendance

Intuitivement, deux événements A et B sont indépendants si le fait de savoir si l'événement A est vrai ne change pas la probabilité que l'événement B soit vrai.

Définition Deux événements A et B sont **indépendants** si

$$\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B).$$

Conséquement,

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Donc, cette règle découle de la définition de l'indépendance.

Exemples

- Une pièce demonnaie n'a pas de mémoire. Soit A l'événement d'avoir pile sur un premier lancer et B celui d'avoir pile sur un deuxième lancer.
$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\ \mathbb{P}(B) = 1/4$. Même chose si on remplace lancer et pile ou face par enfant et garçon ou fille.
- Prendre deux mesures de la pression artérielle.
- Passer deux examens.
- Température hier et aujourd'hui.

Remarque L'indépendance est habituellement une hypothèse qui est faite sans qu'on ne puisse nécessairement la vérifier.

Exemple

Considérons le jet de deux dés et soit les événements A : "la somme des points est égale à 6", et B : "le premier dé donne un 4". On a

$$A = \{(1,5),(5,1),(2,4),(4,2),(3,3)\}\,,$$

$$B = \{(4,k),\ k = 1 \text{ à } 6\} \text{ et } A \cap B = \{(4,2)\}\,,$$

donc

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{36}$$

tandis que

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{5}{36} \times \frac{6}{36} = \frac{5}{6} \times \frac{1}{36} \neq \frac{1}{36}\,.$$

On voit que A et B ne sont pas indépendants. On dit qu'ils sont dépendants.

Question : Soit l'événement C = "la somme des points est égale à 7".

Les évènements B et C sont-ils indépendants ?

Réponse : Oui.

Remarque

Il est faux de croire que deux événements indépendants sont disjoints et, réciproquement, que deux événements disjoints sont indépendants.

Pourquoi ? donner un exemple.

Exemple On lance une pièce de monnaie 2 fois . Considérons les événements A : "obtenir au moins un pile et au moins un face" et B : "obtenir au plus un face".

Question

A et B sont-ils indépendants ?

Conséquences d'indépendance : Si A et B sont deux événements indépendants, alors :

- A et B^c sont indépendants,
- A^c et B sont indépendants,
- A^c et B^c sont indépendants.

Exemple

Un test de dépistage de la présence du COVID a une probabilité 0,05 de produire un résultat positif chez une personne essouflée. Si 30 employés du collège sont essouflés, quelle est la probabilité d'avoir au moins un résultat positif ?

Solution

Soit A_i l'événement que la ^{ieme} personne essouflée ait un résultat positif. Alors $\mathbb{P}(A_i) = 0,05$. Définissons B comme étant l'événement qu'il y ait au moins un résultat positif parmi les 101 employés essouflées.

Il est raisonnable de faire l'**hypothèse** que les événements A_i sont **indépendants**. Conséquemment $A_1^c, A_2^c, ..., A_{30}^c$ sont aussi indépendants. Cette probabilité est donc

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\text{ au moins un résultat positif }) = \mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{30} A_i) = 1 - \mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^{30} A_i^c)$$

$$= 1 - (1 - 0,05)^{30} = 1 - (0,95)^{30} = 0,7853.$$

Théorème de Bayes

Théorème

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\,\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B|A)\,\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|A^C)\,\mathbb{P}(A^C)}.$$

Démonstration : à discuter en classe.

Une version plus générale (*Bayes's Rule*) de ce théorème est

$$\mathbb{P}(A_1|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_1)\,\mathbb{P}(A_1)}{\mathbb{P}(B|A_1)\,\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B|A_2)\,\mathbb{P}(A_2) + \cdots + \mathbb{P}(B|A_n)\,\mathbb{P}(A_n)}$$

lorsque $A_1, \cdots, A_n$ est une suite des événements disjoints de probabilités non nulles, dont la réunion forme tout l'espace fondametal ($\cup_{i=1}^{n} A_i = S$).

Remarque Ce résultat permet de renverser l'ordre par rapport auquel on conditionne les événements.

Théorème de Bayes

Exemple : Forum de clavardage en ligne (online chat rooms)

L'espace de clavardage est dominé par les jeunes. Les adolésents sont les plus grands utilisateurs. Parmis les utilisateurs adultes (18 ans et plus) d'internet, 47% de la catégorie 18-29 ans sont des "chatteurs", 21% de la catégorie 30-49 ans sont des "chatteurs", 7% de 50 ans et plus sont des "chatteurs". Les pourcentages des utilisateurs d'internet par catégorie d'âge sont les suivants : 29% pour 18-29 ans, 49% pour 30-49 ans, et 24% pour 50 ans et plus.

Question

Quelle est la probabilité qu'un adulte qui "chatte" (événement C) ait "entre 18 et 29 ans" (catégorie d'âge A_1) ?

Réponse

À partir de probabilités de "chatter" étant donné différents groupes d'âge, la probabilité cherchée est

$$\mathbb{P}(A_1|C) = \frac{\mathbb{P}(C|A_1)\,\mathbb{P}(A_1)}{\mathbb{P}(C|A_1)\,\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(C|A_2)\,\mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(C|A_3)\,\mathbb{P}(A_3)} = 0.5413.$$

Exemple

Vous recevez deux colis de 50 objets chacun venant de 2 endroits différents. D'habitude, 10% des objets du premier fournisseur sont défectueux (évènement F_1) et 20% des objets du second fournisseur sont défectueux (évènement F_2). On ouvre un colis au hasard et on tire un objet au hasard. Il est défectueux (évènement D).

Question

Quelle est la probabilité qu'il provienne du second colis ? En d'autres termes, on demande

$$\mathbb{P}(F_2|D) \ .$$

Réponse

Une application du théorème de Bayes donne

$$\mathbb{P}(F_2|D) = \frac{\mathbb{P}(D|F_2)\,\mathbb{P}(F_2)}{\mathbb{P}(D|F_1)\,\mathbb{P}(F_1) + \mathbb{P}(D|F_2)\,\mathbb{P}(F_2)} = \frac{0,2 \times \frac{1}{2}}{0,1 \times \frac{1}{2} + 0,2 \times \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

Variable aléatoire

Une variable aléatoire (*random variable*) est une variable dont la valeur est le résultat d'un phénomène aléatoire (*i.e* dépend du phénomène aléatoire).

Habituellement on dénote les variables aléatoires par des lettres **majuscules** et les valeurs prises par ces variables aléatoires par les mêmes lettres, mais **minuscules** .On distingue deux types de variables aléatoires (v.a.) ; les v.a. discrètes et les v.a. continues.

1. Variables aléatoire Discrète

Une **variable aléatoire discrète** X est une variable aléatoire qui ne peut prendre qu'une quantité dénombrable de valeurs $x_1,\ x_2, \cdots$. Un modèle de probabilité pour X nécessite l'assignation de probabilités p_i à chacune de ces valeurs

$$\mathbb{P}(X = x_i) = p_i \ ,$$

où $0 \leq p_i \leq 1$ et $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$.

Exemples

- Soit deux lancers d'une pièce de monnaie. Alors $S = \{PP,\ PF,\ FP\ FF\}$. Le nombre de piles X obtenu suite à ces deux lancers est une variable aléatoire discète à valeurs dans $\{0,\ 1,\ 2\}$. On a donc

  $p_0 = \mathbb{P}(X = 0) = 1/4,\ p_1 = \mathbb{P}(X = 1) = 1/4+1/4 = 1/2,$ et $p_2 = \mathbb{P}(X = 2) = 1/4$.

- Soit X le **nombre de fumeurs** (ou chômeurs, diabètes, etc) dans un échantillon A. S. de taille $n = 100$. Alors X est une variable aléatoire discrète dont la valeur varies de 0 à 100. S'il y a 11 fumeurs dans l'échantillon, alors $X = x$ où $x = 11$.
- Nombre d'accidents, nombre de sinistres , etc.
- **Loi/Distribution Binomiale** Soit p la probabilité de réaliser un *succès* dans une épreuve n'ayant que deux issues : *Succès (S)* et *Échec (E)* (Loi de Bernouilli). Si on répète n fois (de manière indépendante) cette épreuve, Le nombre de succès X est une v.a. discrète qui suit la loi Binomiale de paramètres p et n. Cette v.a. prend ses valeur dans $\{0, 1, \cdots n\}$ avec des probabilités

  $$p_i = \mathbb{P}(X = i) = C_n^i\, p^i\ (1-p)^{n-i} \quad \text{où } C_n^i = \frac{n!}{i!\,(n-i)!} \text{ pour } \quad i = 0, ..., n\ .$$

  Notation $X \sim \mathrm{B}(n, p)$.

Exemples

- **Loi/Distribution Géométrique** Soit p la probabilité de succès dans une épreuve n'ayant que deux issues : *Succès (S)* et *Échec (E)* . Le nombre des épreuves (*trials*) nécessaires pour avoir le premier succès, X, est une v.a. discrète dont les valeurs possibles appartiennent à $\mathbb{N} = \{0,\ 1, 2, \cdots\}$ avec des probabilités

$$p_n = \mathbb{P}(X = n) = p(1-p)^{n-1} \quad \text{pour} \quad n = 1, 2, ...$$

- **Loi de Poisson** La v.a. X prenant ses valeurs dans $\mathbb{N} = \{0,\ 1, 2, \cdots\}$ suit une distribution de Poisson $\lambda > 0$ si $p_n = \mathbb{P}(X = n) = e^{-\lambda}\ \frac{\lambda^n}{n!} \quad \text{pour} \quad n = 0, 1, 2, ...$ Notation $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

2. Variables aléatoire continues

Une **variable aléatoire continue** X est une variable aléatoire dont le nombre de valeurs qu'elle peut prendre est infini mais non dénombrable (intervalle(s) réél(s) continu(s), par exemple).

Un modèle probabiliste pour X est obtenu en assignant à tout ensemble de résultats dans $A = [a, b]$ la probabilité $\mathbb{P}(A)$ donnée par

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx.$$

- f est la **fonction densité** vérifiant $f(x) \geq 0$ et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$$

Note

- Cette probabilité $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b)$ est donc l'aire en dessous de la courbe $y = f(x)$, entre a et b.
- Contrairement au cas discret, $\mathbb{P}(X = c) = 0$. Pourquoi ?

Exemples

- Taille, âge, poids, nombre de calories perdues pour 1h d'activité d'une personne choisie aléatoirement, prix d'une action financière (*stock price*), etc.
- Pourcentage des chômeurs et salaire moyen des employés dans un échantillon AS.
- **Distribution uniforme** une v.a. X est uniformement distribuée sur (a, b), notée $X \sim \text{Uniform}(a, b)$, si sa fonction densité est

$$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a) & \text{si } a < x < b \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- **Distribution exponentielle** Une v.a. X suit une distribution exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, $X \sim \text{Exponential}(\lambda)$, si sa fonction densité est

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- **Distribution Normale** Une v.a. X suit une loi nomale de paramètres μ et σ^2, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,si sa fonction densité est

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}.$$

Dans le cas $\mu = 0$ et $\sigma = 1$, la v.a. X suit donc une **loi normale centrée réduite** $N(0, 1)$. L a fonction densité est donc $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$.

Exemples de distribution

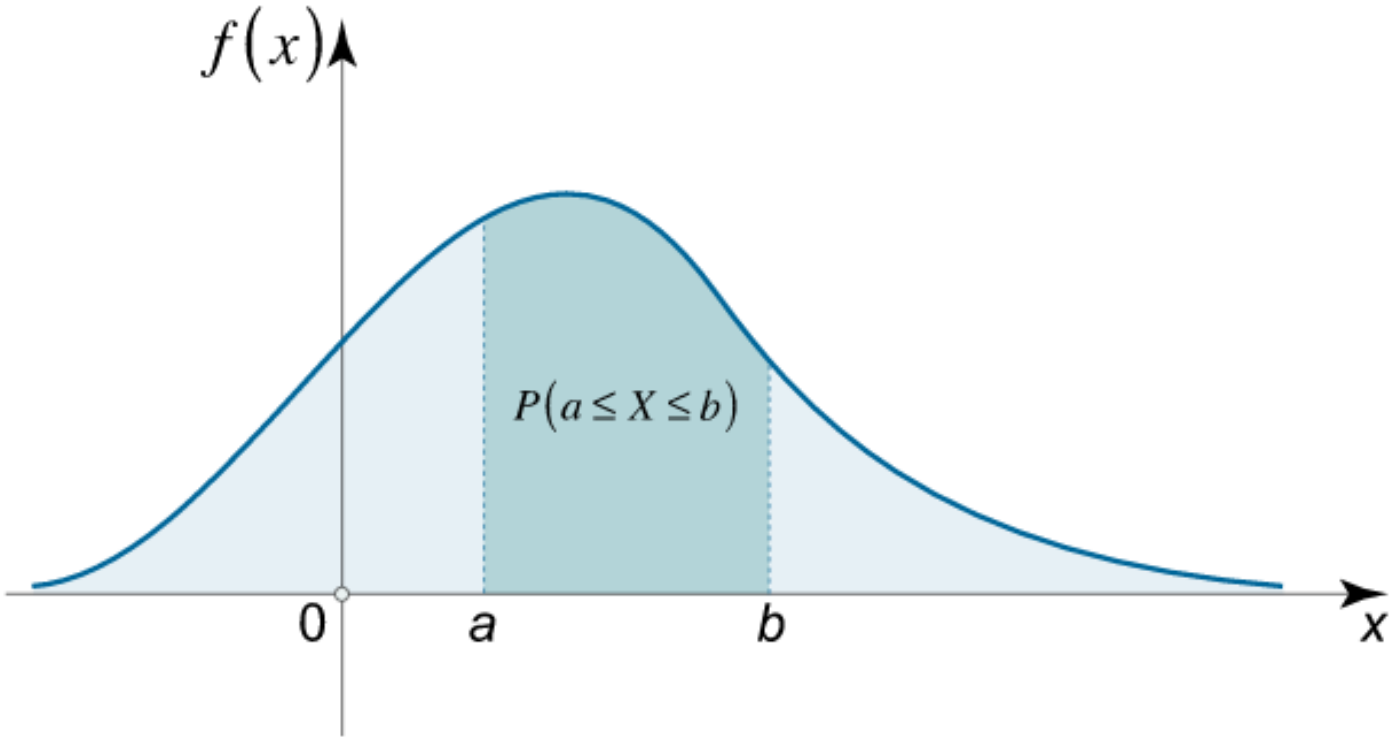


Figure – Distribution d'une v.a. de densité f

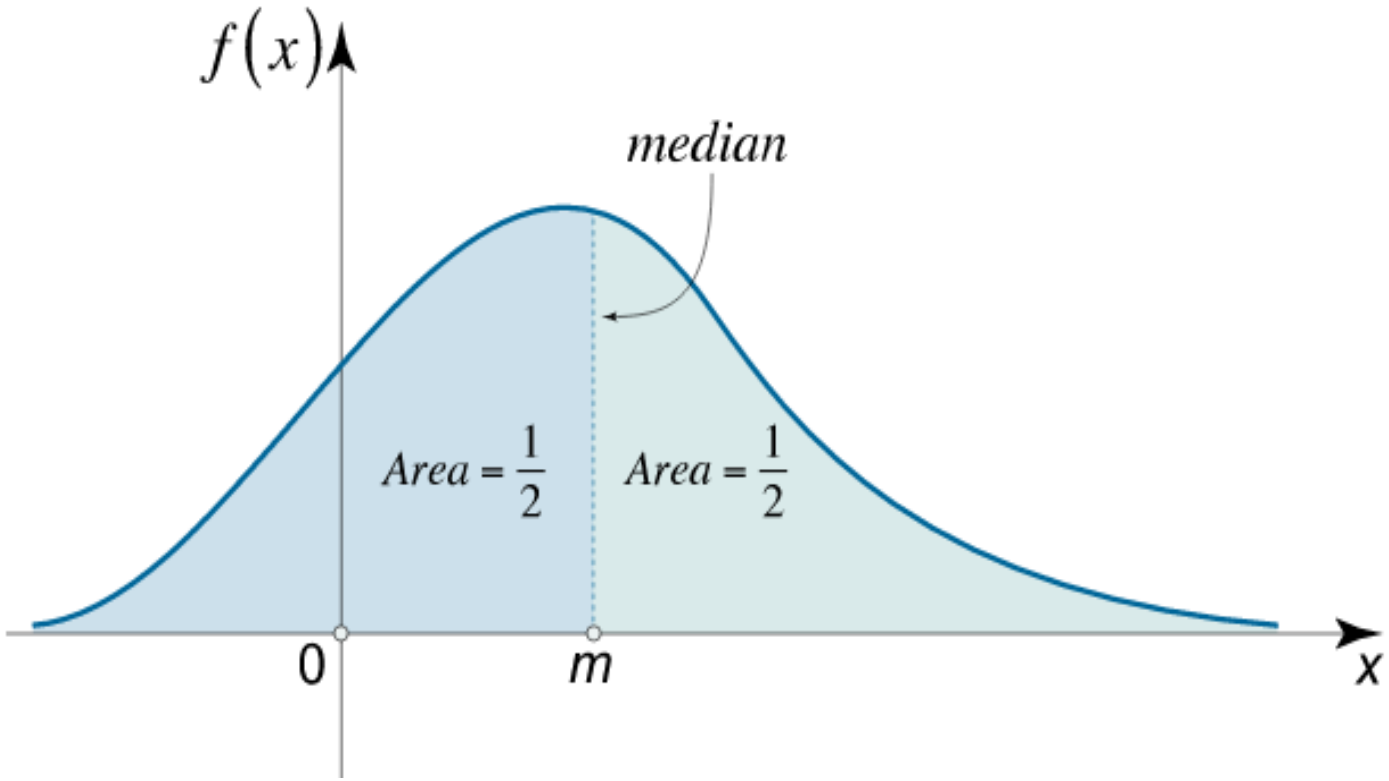


Figure – Médiane de la distribution d'une v.a. de densité f

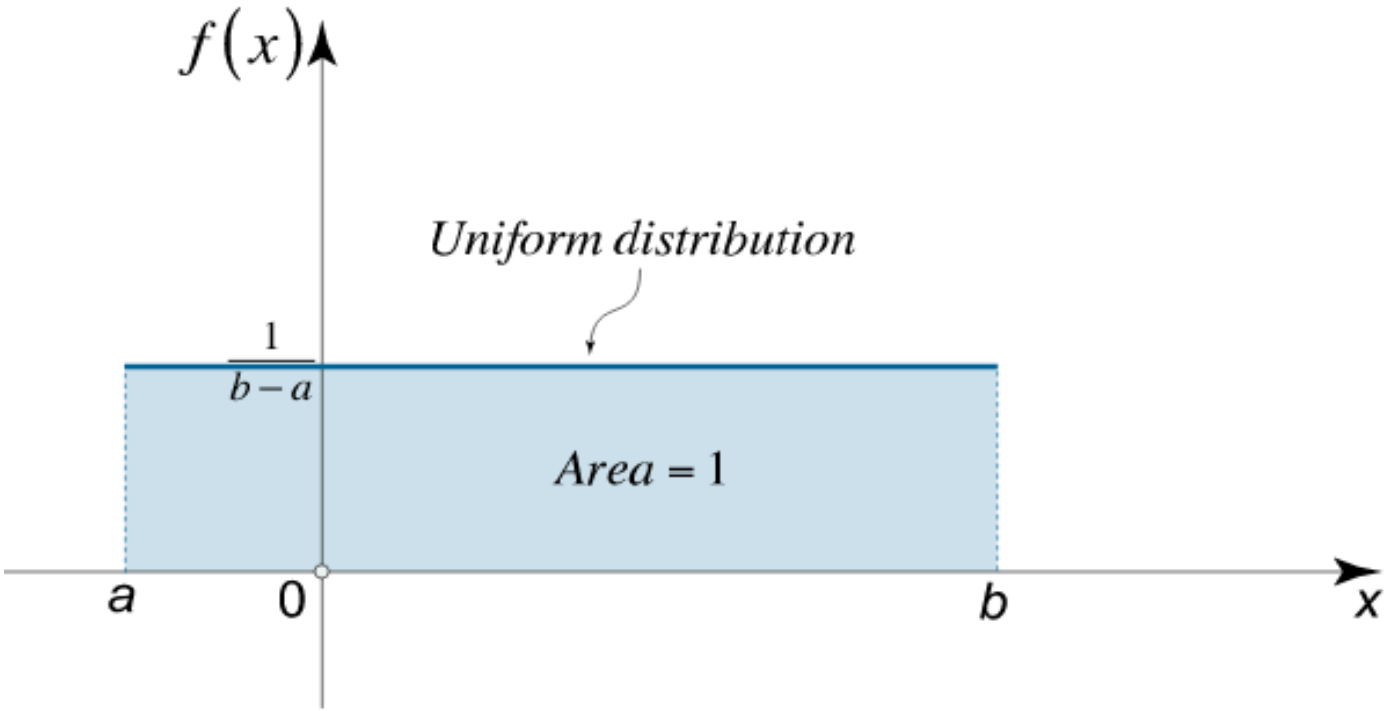


Figure – Distribution d'une v.a. uniformement distribuée sur (a, b)

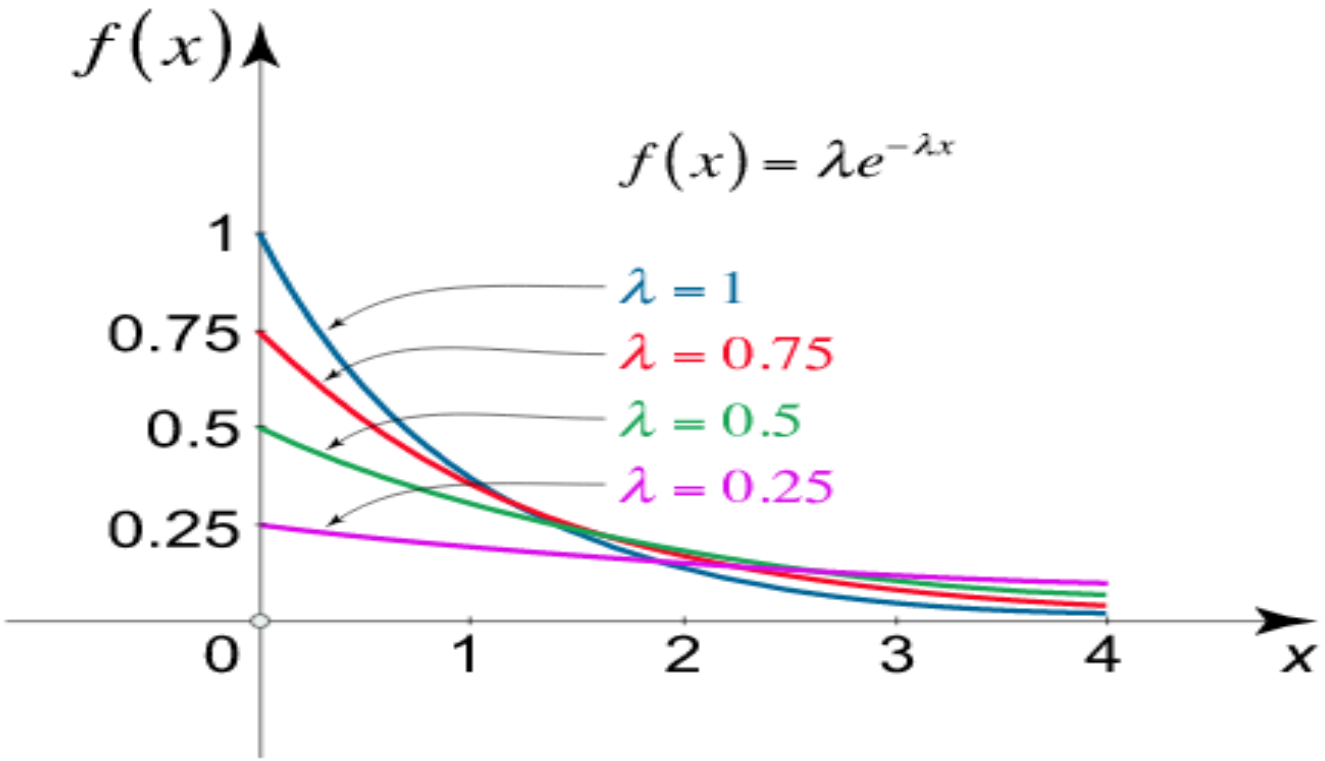


Figure – Distribution d'une distribution exponentielle de différents paramètres λ

Cette v.a. est souvent utilisée pour décrire les temps d'attente (*waiting time*) jusqu'à la réalisation d'un certain événement d'un phénomène aléatoire.

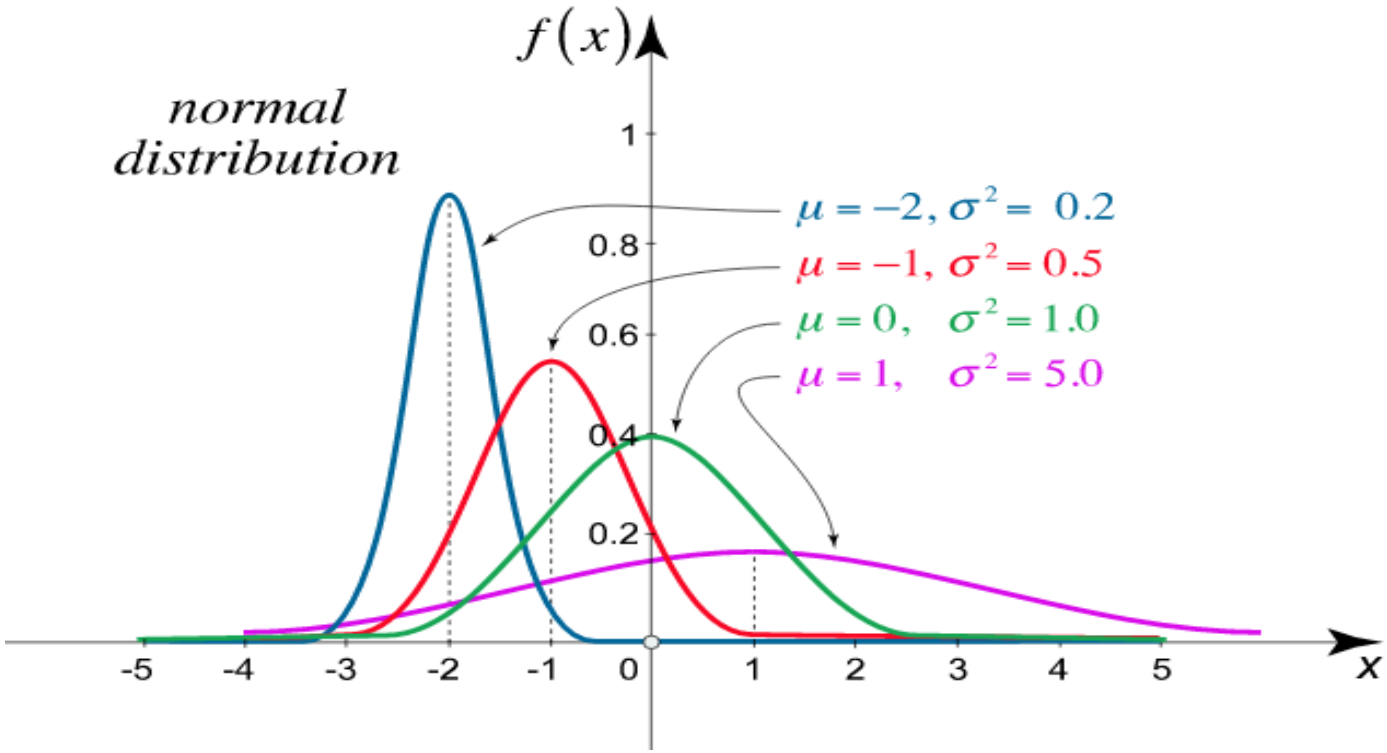


Figure – Distribution d'une distribution normale de différents paramètres μ et σ

C'est la distribution la plus connue puisque elle décrit plusieurs phénomènes naturels.

Espérance et Variance

Cas discret

- L'espérance (moyenne) d'une v.a. discrète X, notée μ_X ou $\mathbb{E}(X)$, est

$$\mu_X = \mathbb{E}(X) = \sum_n x_n \mathbb{P}(X = x_n).$$

- La variance d'une v.a. discrète X, notée $Var(X)$, est

$$Var(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \sum_n (x_n - \mu_X)^2 \mathbb{P}(X = x_n).$$

Il s'agit donc de la moyenne de l'écart au carré par rapport à la moyenne.

- L'écart type de la variable aléatoire X est

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)}.$$

Cas continu

- L'espérance (moyenne) d'une v.a.continue X, notée μ_X ou $\mathbb{E}(X)$, est

$$\mu_X = \mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, dx\ ;$$

où f est la fonction densité de X.

- La variance d'une v.a. continue X, notée $Var(X)$, est

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2\, f(x)\, dx.$$

Il s'agit donc de la moyenne de l'écart au carré par rapport à la moyenne.

- L'écart type de la variable aléatoire X est

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)}.$$

Exemples de calcul de la moyenne

Lotterie

Une lotterie donne 2000$ si votre billet de 4 chiffres contient les 4 chiffres victorieux et rien sinon. Quelle est la moyenne des gains ?

Soit X la variable aléatoire représentant le gain. Alors

$$\mathbb{P}(X = 0) = 9999/10000 \text{ et } P(X = 2000) = 1/10000.$$

Donc $\mu_X = 0\$ \times 9999/10000 + 2000\$ \times 1/10000 = 0,20\$$. Pour que la lotterie rentre dans son argent, il faut qu'elle charge plus de 0,20 $ par billet, par exemple 1 $.

Autres exemples

À discuter en classe.

Propriétes de la moyenne et de la variance

Règles

- **L'espérance est linéaire !**

$$\mathbb{E}[a_1 X_1 + \cdots + a_n X_n] = a_1 \mathbb{E}X_1 + \cdots + a_n \mathbb{E}X_n,$$

où $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une suites de v.a(s) et $a_1, ..., a_n$ des constantes.

- $\mathbb{E}c = c$, pour toute constante (non aléatoire) c.
- $\mathrm{Var}(cX) = c^2 \mathrm{Var}(X)$,
- $\mathrm{Var}(X + c) = \mathrm{Var}(X)$, où X est une v.a. et c une constante.
- Si X et Y sont deux v.a. indépendantes, alors

$$\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y).$$

- Plus généralement, $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + cov(X, Y)$,
où $\mathrm{cov}(X, Y)$ est la covariance entre X et Y donnée par
$\mathrm{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)]$.

Observations

Soit $X_1,\ X_2,\ \ldots,\ X_n$ des observations d'un échantillon de taille n, indépendantes provenant d'une même loi (*i.i.d* : indépendantes et identiquement distribuées) de moyenne μ et de variance σ. La moyenne échantillonnale $\overline{X}$ (ou moyenne de l'échantillon)

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

est une variable aléatoire. Elle a donc une distribution d'échantillonnage caractérisée par :

- $$\mathbb{E}[\overline{X}] = \mu_{\overline{X}} = \mu$$

et

- $$Var[\overline{X}] = \sigma^2_{\overline{X}} = \sigma^2/n\ ,\ \text{ et donc un écart-type } \sigma_{\overline{X}} = \sigma/\sqrt{n}.$$

3. Résultats asymptotiques

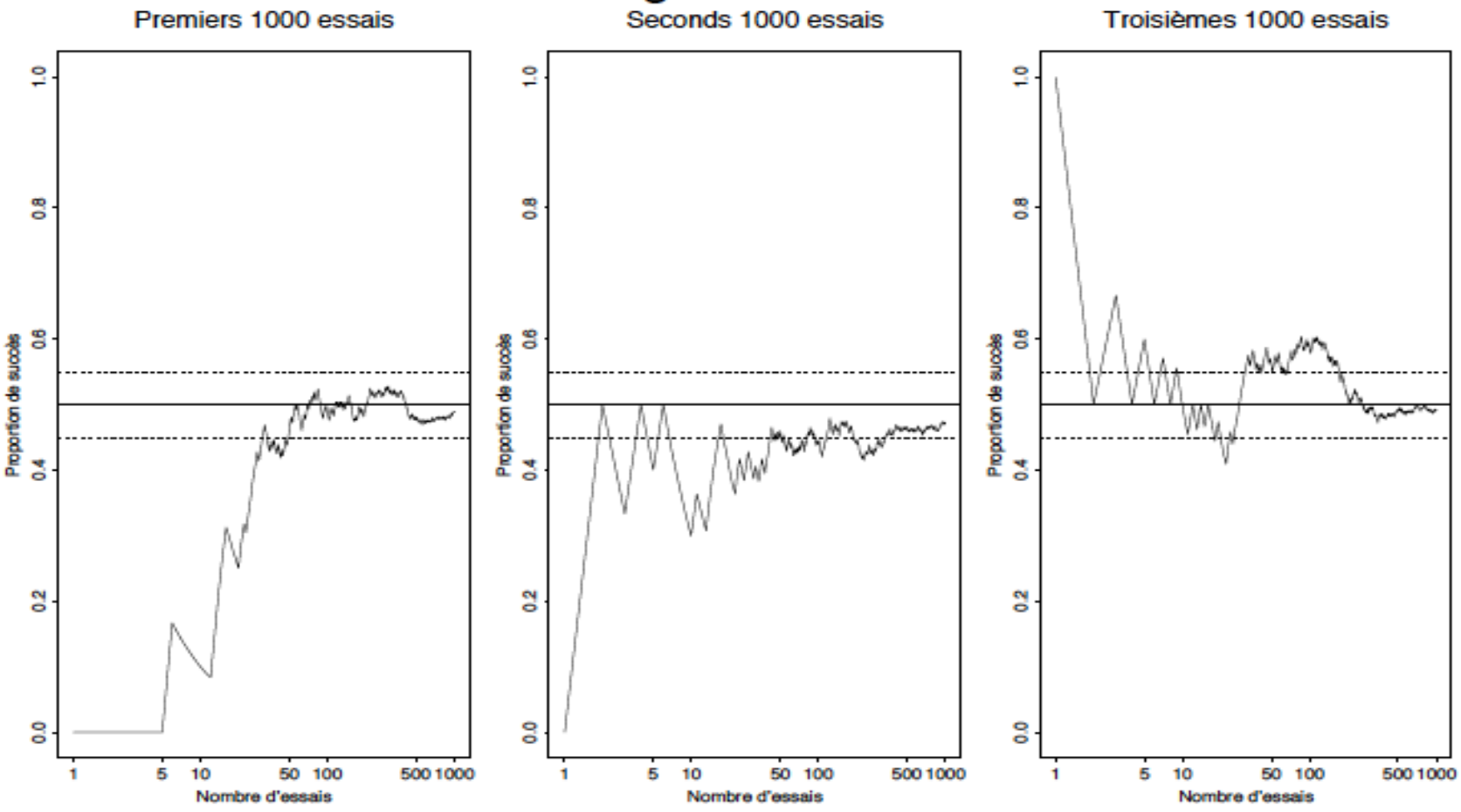
Soit$(X_i)_{1\leq i\leq n}$ une suite de v.a. indépendantes et identiquement distribuées (*i.i.d.*), de moyenne μ_X et de variance σ_X^2.

Loi des grands nombres

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \longrightarrow \mu \quad \text{alorsque } n \longrightarrow \infty, \quad \text{presque sûrement (avec probabilité 1).}$$

Donc, la moyenne d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées se rapproche de plus en plus de la moyenne de la loi de probabilité.

Loi des grands nombres



Vraie probabilité de succès : 0,5

Lotterie

Si la lotterie charge 1$ par billet, alors le gain moyen à long terme pour la lotterie est de 0,80$ par billet ($1,00\$ - 0,20\$$, soit le prix du billet moins le montant moyen à verser par billet). À l'inverse, la perte moyenne pour l'acheteur est également de 0,80$ par billet.

Autres exemples

À discuter en classe.

Théorème central limite (*Central Limit Theorem*)

$$\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \text{Normal}(0,1) \quad \text{lorsque } n \longrightarrow \infty \quad \text{(en loi)} \ ;$$

c'est à dire que la distribution (ou la loi) de la v.a $\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ est normale de moyenne 0et de variance 1 (pour n très grand).

Ce résultat est équivalent à

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \sim \text{Normal}(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \quad \text{lorsque } n \longrightarrow \infty \quad \text{(en loi)} \ ;$$

c'est à dire que la distribution (ou la loi) de la v.a $\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$ est normale de moyenne μ et de variance σ^2/n (pour n très grand).

Note

- Ces résultats sont souvent utilisés à l'inférence statistique.
- En inférence, ces résultats sont de grande importance pour effectuer des approximations lorsque le nombre d'observations n d'un échantillon AS est **suffisamment grand**. La v.a. X_i représente la i^e observation dont la valeur est aléatoire (dépend de l'échantillon sélectionné d'une manière aléatoire).